西安交通大学考试题

课　程　大 学 物 理

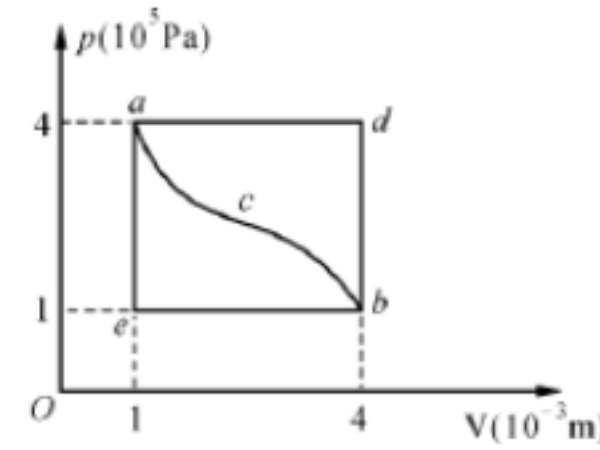
学　院　　考 试 日 期　2007 年 1 月 26 日

专业班号

姓　名　　学　号　　期中 □ 期末 □

一 选择题 (每题 3 分，共 30 分)

1. 一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 500J，且 T_a T_b。则经历 acbda 过程时，吸热为



(A) 1200J

(B) 700J

(C) 400J

(D) 800J　　[　　]

2. 设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线；令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则

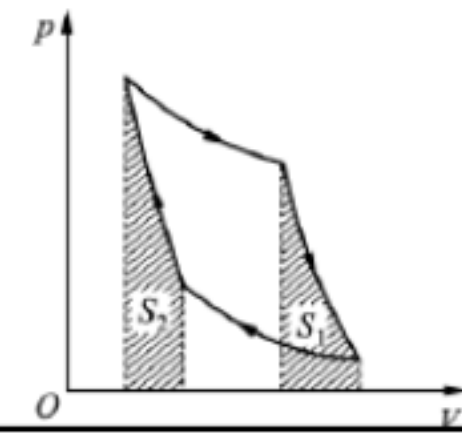
(A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}$ 4。

(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}$ 1/4。

(C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}$ 1/4。

(D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}$ 4。　　[　　]

3. 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小（图中阴影部分）分别为 S_1 和 S_2，则二者的大小关系是



(A) S_1 S_2

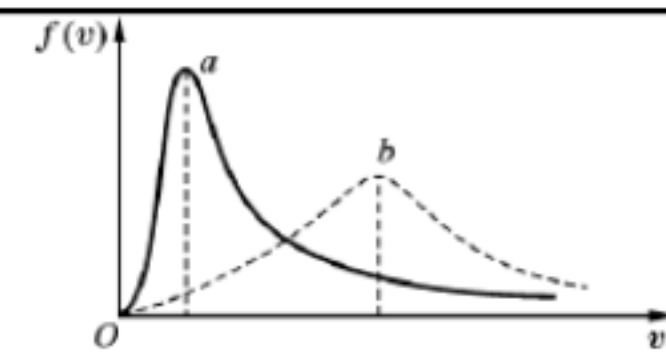
(B) S_1 S_2

(C) S_1 S_2

(D)无法确定　　[　　]

4. 两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \varphi)$。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。

则第二个质点的振动方程为



(A) $x_2 = A\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$　(B) $x_2 = A\cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$

(C) $x_2 = A\cos(\omega t + \frac{3}{2}\pi)$　(D) $x_2 = A\cos(\omega t - \pi)$　[　　]

5. 在长为 L，两端固定的细绳上形成驻波，则此驻波的基频波（波长最长的波）的波长为

（A） $2L$　(B) $3L$　(C) $4L$　(D) $5L$　[　　]

6. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

(A) 使屏靠近双缝。

(B) 使两缝的间距变小

(C) 把两个缝的宽度稍微调窄。

(D) 改用波长较小的单色光源　[　　]

7. 光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2。若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 30^0，则透射偏振光的强度 I 是

(A) $I_0/4$　（B） $\sqrt{3}I_0/4$　(C) $I_0/8$　(D) $3I_0/8$　[　　]

8. 普朗克量子假说是为了解释

(A) 光电效应实验规律而提出的。

(B) X 射线散射实验规律而提出的。

(C) 黑体辐射的实验规律而提出的。

(D) 原子光谱的规律而提出的。　[　　]

9. 波长 $500nm$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $10^{-4}nm$，则利用不确定关系式 $p_x \Delta x \geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为（ $1nm=10^{-9}m$ ）

（A） 25cm　(B) 50cm

(C) 250cm　(D) 500cm　[　　]

10. 根据玻尔理论，氢原子中的电子在 $n = 4$ 的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为

（A） 1/ 4　(B) 1/ 8

(C) 1/16　(D) 1/32　[

西 安 交 通 大 学 考 试 题

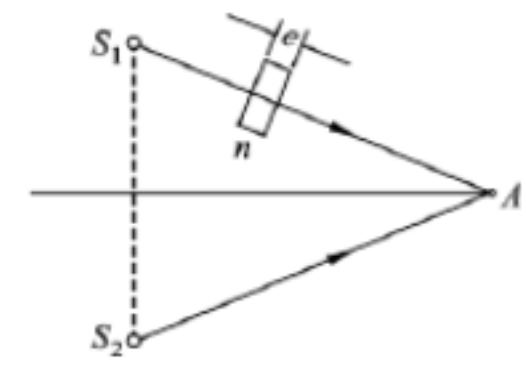
二 填空题 (共 30 分)

1. (本题 3 分) 已知 1mol 的某种理想气体（其分子可视为刚性分子） 。在等压过程中温度上升 1K，内能增加了 20.78J，则气体对外作功为 _____，气体吸收热量为 _____.（普适气体常量 $R = 8.31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$）

2. (本题 5 分) 已知 $f(v)$ 为 N 个质量为 m （ N 很大）的理想气体分子组成的系统的速率分布函数，则速率小于 v_1 的分子数为 _____；速率在 v_1 v_2 区间内所有分子的平动动能之和为 _____。

3. (本题 3 分) 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1 = 0.05\cos(t + \pi/4)$ (SI)，$x_2 = 0.05\cos(t - 3\pi/4)$ (SI)，其合成运动方程的振幅为 _____，角频率为 _____，初相为 _____ 。

4. (本题 5 分) 如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2，发出波长为 的光。A 是它们连线的中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e、折射率为 n 的薄玻璃片，则两光源发出的光在 A 点的相位差 _____；若已知 500nm，n=1.5，A 点恰为第四级明纹中心，则 e _____ nm。



5. (本题 5 分) 平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射。若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为 _____个半波带。若将单缝宽度缩小一半，P 点处将是 _____级_____纹。

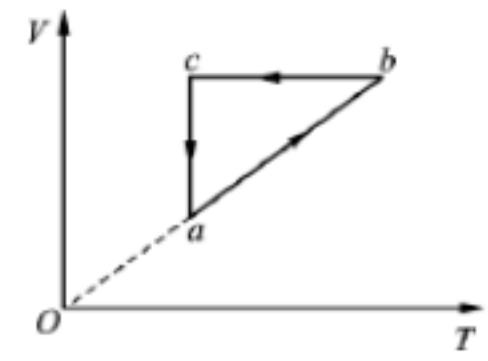
6. (本题 3 分) 可见光的波长范围是 400nm 760nm。用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第 _____ 级光谱。

7. (本题 3 分) 太阳能电池中，本征半导体锗的禁带宽度是 0.67eV，它能吸收的辐射的最大波长是 _____。（普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\ s$，$1eV = 1.60 \times 10^{-19} J$，真空中光速为 $3 \times 10^8\ m\ s^{-1}$）

8. (本题 3 分) 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为 $L_z = m_l$，当副量子数 l 3 时，L_z 的可能取值为 _____.。

三 计算题 (共 40 分)

1. (本题 10 分) 1mol 单原子理想气体的循环过程的 V T 图如图所示，已知 $V_c = 2V_a$，a 点的温度为 T_a。

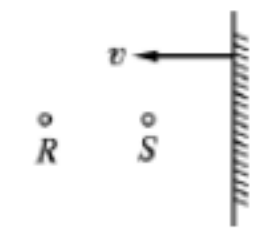


（1） 试画出此循环的 p V 图，说明此循环是热机循环还是制冷循环？

（2） 试以 T_a、普适气体常量 R 表示 a b、b c、c a 过程中吸收的热量。

（3） 求此循环效率。

2. (本题 5 分) 如图所示， 振源 S 位置固定， 反射面以速度 v 0.2m/s 朝观察者 R 运动， R 听到拍频为 4Hz，求振源频率（已知空气中声速为 340m/s）



3. (本题 10 分) 白光垂直照射在空气中的厚度为 0.4 μm 的玻璃片上，玻璃片的折射率为 1.5。试求在可见光范围内（ 400 760nm），哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强？

4. (本题 10 分) 波长 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上， 测得第二级明条纹的衍射角为 30^0，第三级缺级，求：

（1） 光栅常数 a b 为多少？

（2） 透光缝的最小宽度 a 为多少？

（3） 在选定了 a b 与 a 后，屏幕上可能呈现的明条纹最高级次为多少？

5. (本题 5 分) 如果质子的德布罗意波长为 $1 \quad 10^{13}$ m，试求（1）质子的速度是多少？

（2）应通过多大的电压使质子加速到以上数值？（普朗克常量 $h \quad 6.63 \quad 10^{34}$ J s，质子的质量 $m \quad 1.67 \quad 10^{27}$ kg，不考虑相对论效应）

一 选择题 (共 30 分)

1.B 2.B 3.C 4.B 5.A 6.B 7.D 8.C 9.C 10.C

二 填空题 (共 30 分)

1. 8.31J, 29.09J; 2. $N\int_0^{v_1} f(v)dv$, $N\int_0^{v_1}\frac{1}{2}mv^2 f(v)dv$; 3. $0.05\sqrt{2}$, , $\frac{\pi}{2}$

4. $\frac{2\pi}{}(n\ \ 1)e$, 4000nm; 5. 4,第一, 暗; 6. 1; 7. $1.8554\ \ 10^3$ nm

8. 0, $\hbar$, $2\hbar$, $3\hbar$

三 计算题 (共 40 分)

1.（1）图略，热机循环

（2） $Q_{ab}\ \ C_p(T_b\ \ T_a)\ \ C_pT_a\ \ \frac{5}{2}RT_a$; $Q_{bc}\ \ C_V(T_c\ \ T_b)\ \ C_VT_a\ \ \frac{3}{2}RT_a$

$Q_{ca}\ \ RT_a\ln\frac{V_a}{V_c}\ \ RT_a\ln 2$

(3) $1\ \ \frac{Q_2}{Q_1}\ \ 1\ \ \frac{C_V\ \ R\ln 2}{C_p}\ \ 12.27\%$

2. $_1\ \ _s$, $^2\ \frac{V\ \ v}{V\ \ v}\ ^s$, $=\ _1\ -\ _2$, $^s\ \frac{V\ \ v}{2v}\ \ 3398Hz$

3. 反射加强： $2nd\ \ \frac{}{2}\ \ k$, $\frac{4nd}{2k\ \ 1}$, $k\ \ 3$, $0.48\mu m$

透射加强： $2nd\ \ \frac{}{2}\ \ (2k\ \ 1)\frac{}{2}$, $\frac{4nd}{2k}$, $k\ \ 2,3$, $0.40\mu m, 0.60\mu m$

4. (1) $(a\ \ b)\sin\ \ k$, $(a\ \ b)\ \ \frac{k}{\sin}\ \ \frac{2\ \ 600\ \ 10^{\ 9}}{\sin 30^0}\ \ 2.4\ \ 10^{\ 6}m$

(2) $\frac{a\ \ b}{a}\ \ \frac{3}{k}$, $k\ \ 1$, $a\ \ \frac{1}{3}(a\ \ b)\ \ 8.0\ \ 10^{\ 7}m$ (3) $k_{max}\ \ \frac{(a\ \ b)\sin\frac{\pi}{2}}{}\ \ 4$

5. (1) $\frac{h}{mv}$, $v=\frac{h}{m}\ \ 3.97\ \ 10^6 m/s$

(2) $qU\ \ \frac{1}{2}mv^2$, $U\ \ \frac{mv^2}{2q}\ \ 8.18\ \ 10^4 V$

07 年 6 月交大大学物理期末考试题

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

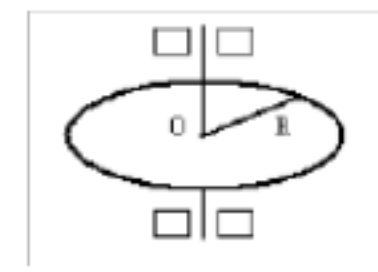
1. 物体沿 x 轴作直线运动，加速度 a 与时间 t 以及速度 v 的关系式为 $a=-kv^2t$ ，式中 k 为大于零的常量。已知物体的初速度为 v_0，则速度与时间 t 的函数关系为：

(A) $v \quad \frac{1}{2}kt^2$ (B) $v \quad (\frac{1}{2}kt^2)^{1}$

(C) $v \quad (\frac{1}{2}kt^2 \quad \frac{1}{v_0})^{1}$ (D) $v \quad \frac{1}{2}kt^2 \quad \frac{1}{v_0}$

[ ]

2. 有两个半径相同，质量相等的圆环 A 和 B，A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀。他们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则



(A) $J_A > J_B$ (B) $J_A < J_B$

(C) $J_A = J_B$ (D) 不能确定 J_A、J_B 哪个大。 [ ]

3. 一火箭的固有长度为 L，相对于地面做匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭的前端发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹，在火箭上册的子弹从射出到击中靶的时间间隔是（ C 表示真空中光速）

(A) $\frac{L}{v_1 \quad v_2}$ (B) $\frac{L}{v_2}$ (C) $\frac{L}{v_2 \quad v_1}$ (D) $\frac{L}{v_1\sqrt{1 \quad (v_1/C)^2}}$

[ ]

4. 狭义相对论力学的动力学方程为

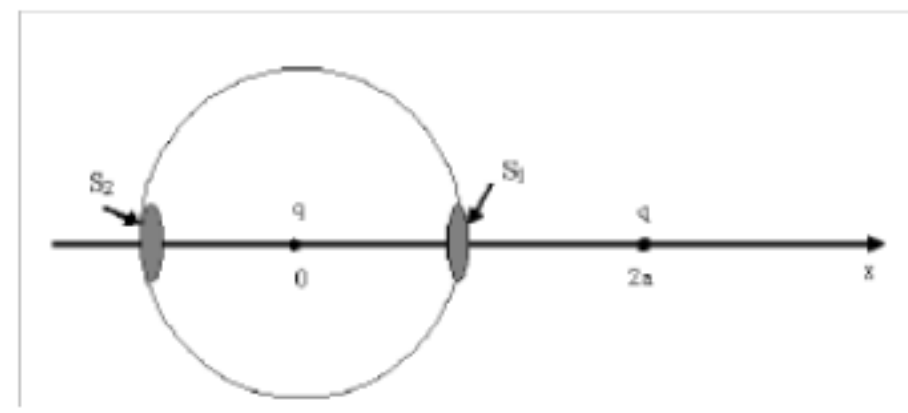
(A) $\vec{F} \quad m\frac{dv}{dt}$ (B) $\vec{F} \quad \vec{v}\frac{dm}{dt}$

(C) $\vec{F} \quad \frac{m_0}{\sqrt{1 \quad v^2/c^2}}\frac{d\vec{v}}{dt}$ (D) $\vec{F} \quad m\frac{d\vec{v}}{dt} \quad \vec{v}\frac{dm}{dt}$

[ ]

5. 有两个点量都是 +q 的点电荷，相距为 2a。今以左边的点电荷所在

处为球心，以 a 为半径作一球形高斯面。在球上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2（法向正方向指向凸面），其位置如图所示。设通过 S_1 和 S_2 的电场强度分别为 Φ_1 和 Φ_2，通过整个球面的电场强度通量为 Φ_S，则



(A) $\Phi_1>\Phi_2$ $\Phi_S=q/\varepsilon_0$ (B) $\Phi_1<\Phi_2$ $\Phi_S=2q/\varepsilon_0$

(C) $\Phi_1=\Phi_2$ $\Phi_S=3q/\varepsilon_0$ (D) $\Phi_1<\Phi_2$ $\Phi_S=q/\varepsilon_0$

[ ]

6. 下面几种说法中正确的是 ：

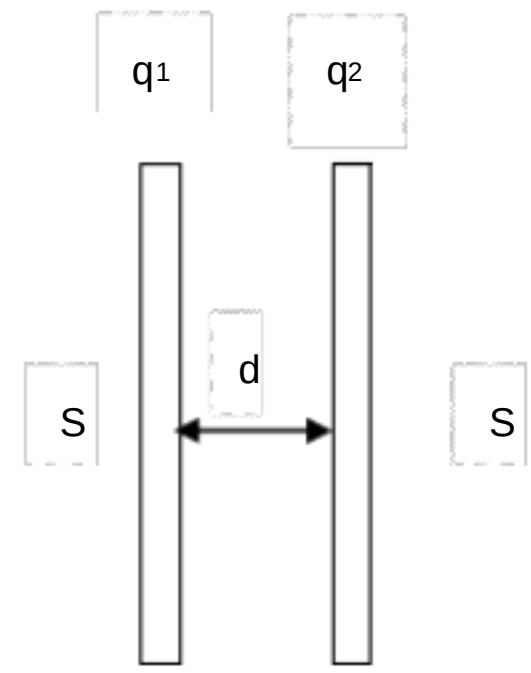
(A) 电势均匀的空间，电场强度一定为零 .

(B) 电势强度不变的空间，电势一定为零 .

(C) 电势较高处，电场强度一定较大；

(D) 带正电的金属导体的电势一定为正。

7. 两块面积均为 S的薄板 A和 B彼此平行放置， 板间距离为 d(d 远小于板的线度)，设 A板带有电荷 q_1，B 板带有电荷 q_2，电荷在板上均匀分布，则 AB两板间的电势差 U_{AB}为



(A) $\frac{q_1 \quad q_2}{2 \quad _0 S} d$ (B) $\frac{q_1 \quad q_2}{4 \quad _0 S} d$

(C) $\frac{q_1 \quad q_2}{2 \quad _0 S} d$ (D) $\frac{q_1 \quad q_2}{4 \quad _0 S} d$

[ ]

8. 一个大平行板电容器水平放置， 两极板间的一半空间有各向同性均匀的介质，另一半为空气。如图，当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m，带电荷为 +q 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡。此后，若把介质抽出去，则该质点

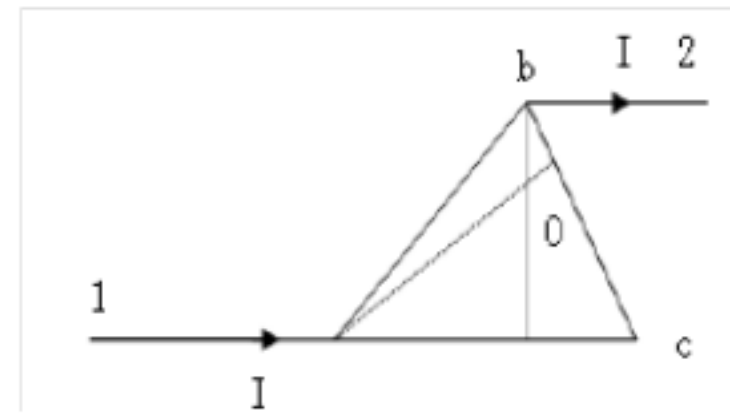


(A) 保持不动 (B) 向上运动

(C)　向下运动　　(D)　　是否运动不能确定

[　]

9. 边长为 l，电阻均匀的导线构成的正三角形导线　abc，通过彼此平行的长直导线 1 和 2 与电源相连，导线 1 和 2 分别与导线框在 a 和 b 点相连，导线 1 和线框的 ac 边的延长线重合。导线 1 和 2 上的电流为 I。如图所示，令长直导线 1、2 和导线框中电流在边框中心 O点产生的磁感应强度分别为 $\vec{B_1}$、$\vec{B_2}$ 和 $\vec{B_3}$，则 O点的磁感应强度大小



(A)　B=0, 因为 $B_1=B_2=B_3=0$

(B)　B=0, 因为 $B_1+B_2=0, B_3=0$

(C)　$B\neq 0$, 因为虽然 $B_1+B_2=0$, 但 $B_3\neq 0$

(D)　$B\neq 0$, 因为虽然 $B_3=0$, 但 $B_1+B_2\neq 0$

10. 有两个线圈，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M21,而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M12，若它们分别流过 I1 和 I2 的变化电流，且 $\left|\frac{dI_1}{dt}\right|$　$\left|\frac{dI_2}{dt}\right|$，并设由 I2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12}，由 I1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21}，判断下述哪个论断正确

(A)　$M_{12}=M_{21}$,　$\varepsilon_{21}=\varepsilon_{12}$;　　(B)　$M_{12}=M_{21}$,　$\varepsilon_{21}>\varepsilon_{12}$;

(C)　$M_{12}\neq M_{21}$,　$\varepsilon_{21}\neq\varepsilon_{12}$;　　(D)　$M_{12}=M_{21}$,　$\varepsilon_{21}<\varepsilon_{12}$;

[　]

二、填空题（共 30 分）

1.（3 分）质点在几个力的作用下沿曲线 $x=t$（SI），$y=t^2$（SI）运动，其中一力为 $\vec{F}=5t\vec{i}$（SI），则该力在 t=1s 到 t=2s 时间内作功为 _____。

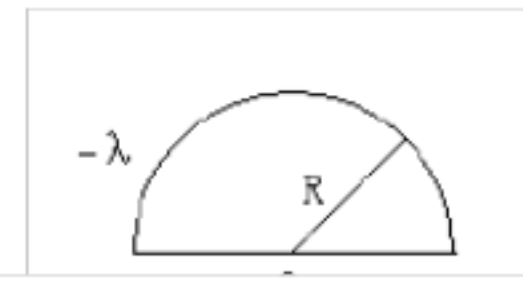
2.（5 分） 一个力 F 作用在质量为 1.0kg 的质点上，使之沿 x 轴运动。已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x=3t-4t^2+t^3$（SI）。在 0 到 4s 的时间间隔内， 力 F 的冲量大小 I= _____，力 F 对质点所作的功 W= _____。

3.（5 分）一轻绳绕在半径为 r 的飞轮边缘，在绳端施以大小为 F 的拉力，飞轮的转动惯量为 J，飞轮与转轴间的摩擦力不计，如图所示，则飞轮的角加速度为

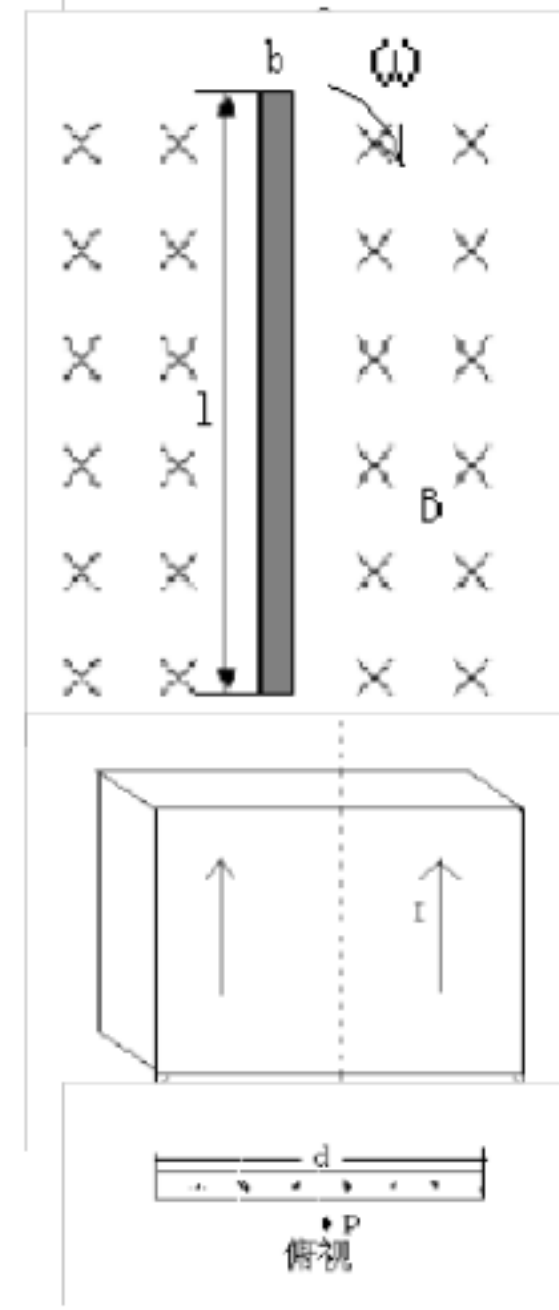
_____；如以质量为 m的物体挂在绳端，飞轮的角加速度为_____。

4（3 分）已知一静止质量为 m0的粒子，如其固有寿命为实验室测量到的寿命的 1/n。则此粒子在实验室参照系中的动能 _____。

5.（3 分）一均匀带电的导线弯成半圆弧， 如图所示，已知电荷线密度为 - λ （λ >0），圆弧半径为 R。则圆心 O处场强大小为 _____，方向为 _____。



6(5 分) 如图，一段长度为 l 的直导线 ab，在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场（方向垂直纸面向里） 中，若通过 a 点并与纸面垂直的固定轴以角速度ω作匀速转动。则在导线 a b 上产生的感应电动势大小为 _____，_____方向为 _____。



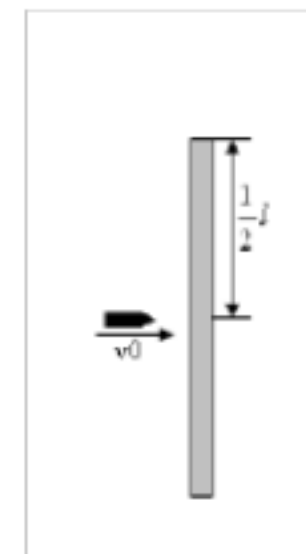
7.（3 分）如图所示，在宽度为 d 的导体薄片上有电流 I 沿此导体长度方向流过， 电流在导体宽度上均匀分布。处于导体外且在导体中线附近的 P 点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为 _____。

8.(3 分) 半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电，在放电时两极板间的电场强度的大小为 $E=E_0e^{-t/RC}$，式中 E0、R、C均为常量，则两极板间的位移电流的大小为 _____，其方向与场强方向 _____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示，一长为 l，质量为 M的均匀细棒悬挂于通过其上端 O点的光滑水平固定轴上（棒绕此轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}M^2$）。现有一质量为 m

的子弹以水平速度 v_0 射向棒的中心，并以 $v_0/2$ 的速度穿出棒。试求



（1） 子弹穿出棒时，棒的角速度是多少？

（2）如果此后棒的最大偏转角恰为 90o，则 v_0 的大小是多少？

2. 半径为 R_1 得到踢球带电量为 q 球外套以内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳，球壳上带电量为 Q_0

（1）计算空间各点电场强度的大小；

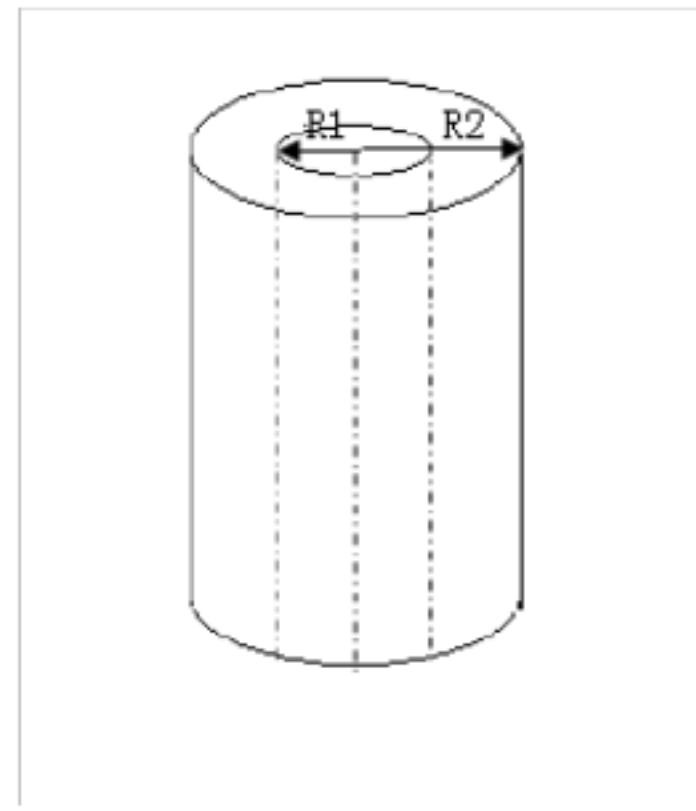
（2）计算球和球壳的电势及球与球壳间的电势差；

（3）若用导线将球和球壳连接起来，计算球和球壳的电势。

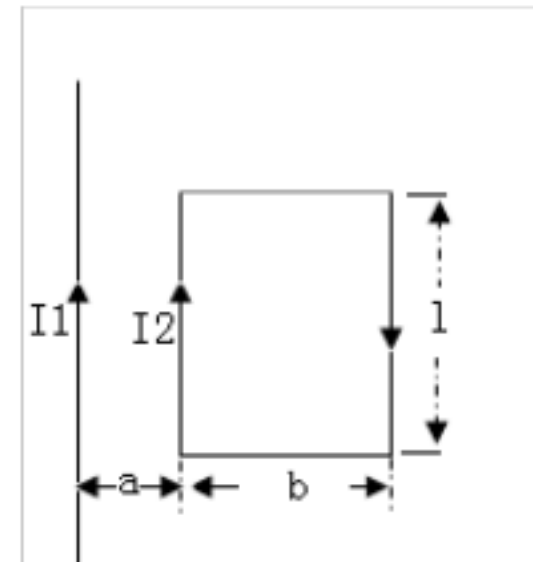
3. 一个圆柱形电容器， 内圆柱筒半径为 R_1, 外圆柱筒半径为 R_2, 长为 L（$L>>R_2-R_1$）, 两圆柱筒间充有相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质，如图所示。设内外圆柱筒单位长度上带电荷（即电荷线密度）分别为 λ 和 $-\lambda$，求：

（1）电介质中的电位移矢量和电场强度的大小；

（2）电容器的电容。



4. 一根无线长直导线载有电流 I_1, 一矩形回路载有电



流 I_2，二者共面， 矩形回路的左端与无限长直导线的距离为 a，右端与无限长直导线的距离为 a+b 矩形回路的长为 l，如图所示。求

（1）作用在矩形回路上的合力；

（2）I2=0 时，通过矩形回路面积的磁通量；

（3）在矩形回路绕图示虚线对称抽转 90o 角的过程中（I_2保持不变），外力克服磁力距所做的功（真空磁导率为 μ_0）。

答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	B	D	D	A	C	B	D	B

二、填空题

1	2	3	4
7.5J	16NS	Fr/J	$m_0c^2(n-1)$
	176J	$mgr/(J+mr^2)$	
5	6	7	8
$\lambda/2\pi\varepsilon_0R$	$Bl^2\omega/2$	$\mu_0I/2d$	$\frac{r^2{}_0E_0}{RC}e^{t/RC}$
平分线指向圆弧	a→b		

三、计算题

1、（1） $\frac{3mv_0}{4Ml}$ （2） v_0 $\frac{4M}{3m}\sqrt{3gl}$

2、(1)E=0(r<R_1orR2<r<R3);E=Q/4 π ε $_0r^2$(R1<r<R2)E=（q+Q） /4 π ε $_0r^2$(r>R_3) (2) U_1 $\frac{1}{4\ _0}(\frac{q}{R_1}\ \frac{q}{R_2}\ \frac{q\ \ Q}{R_3})$ U_2 $\frac{1}{4\ _0}\frac{q\ \ Q}{R_3}$

$$U_1 \quad U_2 \quad \frac{1}{4 \quad _0}\left(\frac{q}{R_1} \quad \frac{q}{R_2}\right)$$

（3） $U \quad \frac{1}{4 \quad _0}\frac{q \quad Q}{R_3}$

3（1） $D=\lambda /(2 \ \pi r)$,$E= \quad \lambda /(2 \ \pi \ \varepsilon_0 \varepsilon_r r)$

（2） $U \quad \frac{1}{2 \quad _0 \quad _r} \ln \frac{R_2}{R_1}$ $C=2 \quad \pi \ \varepsilon_0 \varepsilon_r L/\ln \quad (R_2/R_1)$

4.(1) $F \quad \frac{_0 I_1 I_2 l}{2 \ a} \quad \frac{_0 I_1 I_2 l}{2 \ (a \quad b)}$ 垂直指向导线

（2） $\frac{_0 I_1 I_2}{2 \quad _r} \ln \frac{a \quad b_2}{a}$

（3） $A \quad \frac{_0 I_1 I_2 l}{2 \quad _r} \ln \frac{a \quad b_2}{a}$

大学物理试卷（期末）

学　　院 _____　　考试日期 2006 年 1 月 9 日

班　　级 _____

姓　　名 _____　　学　号 _____

一 选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分) (4012)

关于温度的意义，有下列几种说法：

（1）气体的温度是分子平均平动动能的量度 .

（2）气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义 .

（3）温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同 .

（4）从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度 .

这些说法中正确的是

(A) （1）、（2）、（4）　　(B) （1）、（2）、（3）

(C) （2）、（3）、（4）　　(D) （1）、（3）、（4）　　[ ]

2. (本题 3 分) (4276)

做布朗运动的微粒系统可看作是在浮力 $mg_{\ 0}/$ 和重力场的作用下达到平衡态的巨分子系统。设 m 为粒子的质量， 为粒子的密度， $_0$ 为粒子在其中漂浮的流体的密度，并令 z 0处的势能为 0，则在 z 为任意值处的粒子数密度 n 为

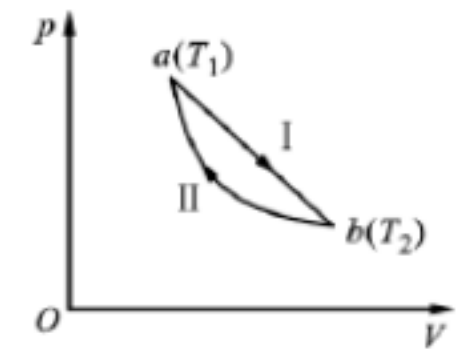
(A) $n_0 \exp\left(\frac{mgz}{kT}\ 1\right)_{\ 0}$　　(B) $n_0 \exp\frac{mgz}{kT}$

(C) $n_0 \exp\frac{mgz}{kT}_{\ 0}$　　(D) $n_0 \exp\frac{mgz}{kT}_{\ 0}$　　[ ]

（$\exp\ a$ 即 e^a）

3. (本题 3 分) (4903)

如图所示，工作物质进行 alblla 可逆循环过程，已知在过程 alb 中，它从外界净吸收的热量为 Q，而它放出的热量总和的绝对值为 Q_2，过程 blla 为绝热过程；循环闭合曲线所包围的面积为 A。该循环的效率为



(A) $\frac{A}{Q}$.　　(B) $\frac{A}{Q}$.

(C) $\frac{Q}{Q\ \ Q_2}$.　　(D) $1\ \frac{T_2}{T_1}$.　　[ ]

4. (本题 3 分) (3479)

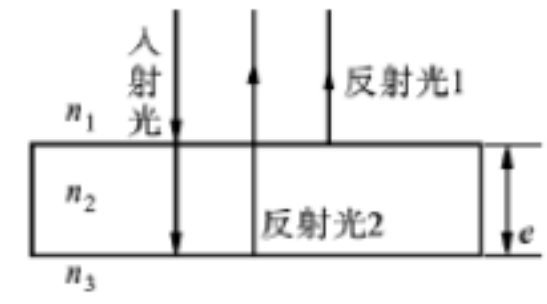
在平面简谐波传播过程中，沿波的传播方向相距为 $/2$ 的两点的振动速度必定

(A)大小相等，而方向相反。　　(B) 大小和方向均相同。

(C)大小不同，而方向相同。　　(D) 大小不同，方向相反。　　[　　]

5. (本题 3 分) (3163)

单色平行光垂直照射在薄膜上，　经上下两表面反射的两束光发生干涉。如图所示，若薄膜的厚度为 e，且 n_1 n_2 n_3，



为入射光的波长，则两束反射光的光程差为

(A) $2n_2e$　　(B) $2n_2e$ $/2$

(C) $2n_2e$　　(D) $2e$ $/2$　　[　　]

6. （本题 3 分) (3248）

一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1、P_2、P_3 后，出射的光强为 I $I_0/8$。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2，使出射光的光强为零，P_2 最少要转过的角度是

(A) 30^0　　(B) 45^0　　(C) 60^0　　(D) 90^0　　[　　]

7. (本题 3 分) (4166)

一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 $0.8m$。则此米尺的速度为（真空中的光速为 3 10^8m/s ）

(A) 1.2 10^8m/s　　(B) 1.8 10^8m/s

(C)2.4 10^8m/s　　(D) 3 10^8m/s　　[　　]

8. (本题 3 分)　(4376）

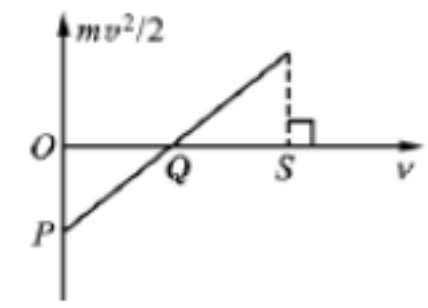
在惯性系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B，分别以速度 v 沿同一直线相向运动，碰后合在一起成为一个粒子，则合成粒子静质量 M_0 的值为（ c 表示真空中光速）

(A) $2m_0$　　(B) $2m_0\sqrt{1 \quad v/c^2}$

(C) $\frac{m_0}{2}\sqrt{1 \quad v/c^2}$　　(D) $\frac{2m_0}{\sqrt{1 \quad v/c^2}}$　　[　　]

9. （本题 3 分） (4387）

光电效应中发射的光电子最大初动能随入射光频率　　的变化关系曲线如图所示　. 由图中的



(A) $|OQ|$　(B) $|OP|$　(C) $|OP|/|OQ|$　(D) $|QS|/|OS|$

可以直接求出普朗克常数　.　　[　　]

10. (本题 3 分) (5613)

在电子衍射实验中，电子在晶体表面被散射，这个实验：

(A)证实了电子具有波动性；　　(B)帮助决定了原子的尺度；

(C)决定了普朗克常数；　　(D)确定了光电效应的真实性　　[　　]

西 安 交 通 大 学 考 试 题

二 填空题 (共 30 分)

1. (本题 3 分) (0580)

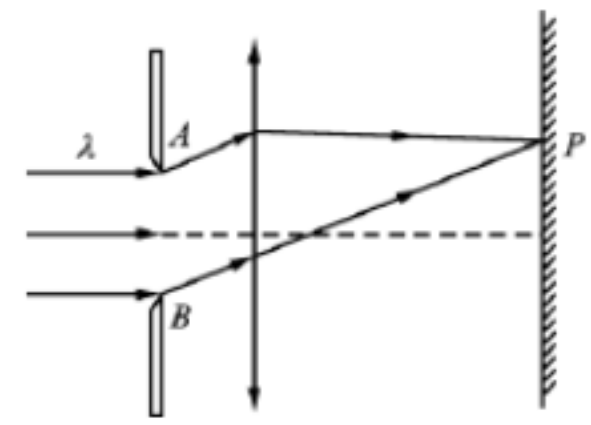
A、B、C三个容器中储存有同一种理想气体，其分子密度之比为 $n_A : n_B : n_C = 4:2:1$，而分子的方均根速率之比为 $\sqrt{v_A^2} : \sqrt{v_B^2} : \sqrt{v_C^2} = 1:2:4$。那么，它们的温度之比 $T_A : T_B : T_C$ _____，压强之比 $p_A : p_B : p_C$ _____。

2. (本题 3 分) (0209)

摩尔数相同、温度相同的氢气（H_2）与氦气（He）中，分子的平均动能较小的为 _____气，而内能较大的为 _____气。

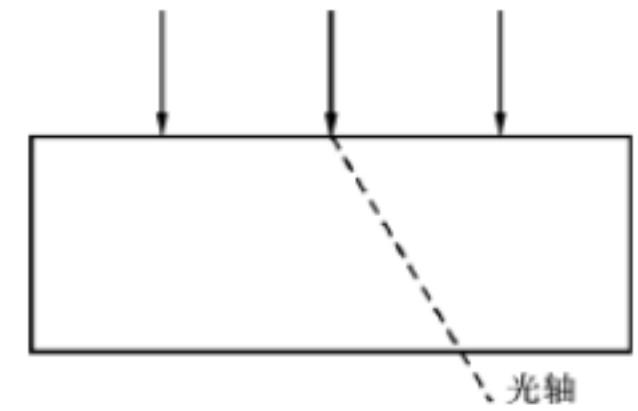
3. (本题 5 分) (3949)

如图所示，用平行单色光垂直照射单缝 AB，若其两端 A、B 处的光线到屏上 P 点的光程差为 2.5λ，则可把单缝 AB 分成 _____个半波带；P 点处的衍射条纹为 _____（明、暗）条纹。



4. (本题 3 分) (1790)

如图所示，一非偏振光垂直投射在由方解石晶体（$v_e > v_o$）切割出来的晶片上，光轴在图面内用虚线表示。请用惠更斯作图法，在附图中画出晶体中 o 光、e 光的传播方向，并标明其振动（电矢量）方向。



5. (本题 3 分) (4353)

已知惯性系 S 相对于惯性系 S 以 0.5c 的速度沿 x 轴的负方向运动，若从 S 系的坐标原点 O 沿 x 轴正方向发出一光波，则 S 系中测得此光波在真空中的波速为 _____。

6. (本题 5 分) (4166)

一维无限深势阱中的粒子处于基态时的定态波函数为 $\psi_1(x) = \sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)$，则在 x 处找到粒子的概率密度为 _____；在 $x = 0$ 到 $x = a/3$ 之间找到粒子的概率为 _____。

7. (本题 3 分) (4782)

电子的自旋磁量子数 m_s 只能取 _____ 和 _____ 两个值。

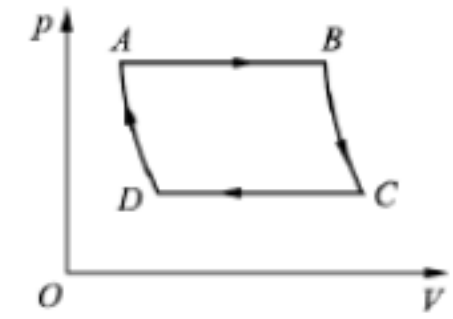
8. (本题 5 分) (4718)

与绝缘体相比较纯净半导体能带的禁带是较 _____ 的，在常温下有少量 _____ 由满带激发到 _____ 中，从而形成由 _____ 参与导电的本征导电性。

三 计算题 (共 40 分)

1. (本题 10 分) (4118)

一定量的理想气体经历如图所示的循环过程，A B 和 C D 是等压过程，B C 和 D A 是绝热过程。已知 $T_C = 300\,K$，$T_B = 400\,K$。试求此循环的效率。(绝热过程方程为 $pT^{-1} =$ 常量)

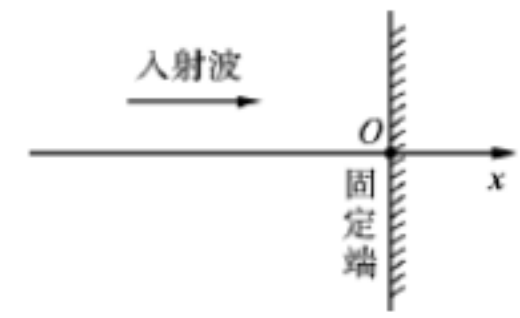


西 安 交 通 大 学 考 试 题

2. (本题 10 分) (3109)

设入射波的表达式为 $y_1 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$，在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，求：

(1) 反射波的表达式；　(2) 合成的驻波的表达式；　(3) 波腹和波节的位置。

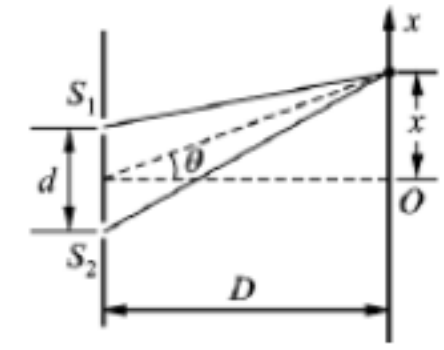


3. (本题 10 分) (3687)

双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D = 120\,cm$，两缝间的距离 $d = 0.50\,mm$，用波长 $500\,nm$ 的单色光垂直照射双缝。

(1) 求原点 O 上方的第五级明条纹的坐标 x；

(2) 如果用厚度为 $l = 1.0 \times 10^{-2}\,mm$，折射率为 $n = 1.58$ 的透明薄膜覆盖在图中的 S_1 缝后面，求零级明条纹的坐标 x。



4. (本题 10 分) (0470)

用每毫米 300 条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱。已知红谱线波长 $_R$ 在 0.63 0.76 μm范围内，蓝谱线波长 $_B$ 在 0.43 0.49 μm范围内，当光垂直入射到光栅时，发现在衍射角为 24.46 处，红蓝两谱线同时出现。

(1) 求红光波长 $_R$ 和蓝光波长 $_B$ 。

(2) 在什么角度下红蓝两谱线还会同时出现？（ $\sin 24.46$ 0.414）

大学物理期末考试参考答案（ 2006.1.9 ）

一、选择题 ： 1.B 2.A 3.C 4.A 5.B 6.B 7.B 8.D 9.C 10.

二、填空题 ： 1. 1:4:16 ②； 1:2:4 ①; 2. 氦气②； 氢气①；3. 5 个③；明②; 4. 略③；

5. c ③; 6. $2/a\sin^2(\pi x/a)$ ③； 1/ 3 $\sqrt{3}/4\pi$=0.195 ②; 7. 1/2 ②；-1/2 ①.

8. 窄②；电子①；导带①；电子—空穴①

三、计算题,

1．B C 和 D A 绝热过程 $p_B\ ^1T_B \quad p_C\ ^1T_C$，$p_A\ ^1T_A \quad p_D\ ^1T_D$ ②

两式相比，并注意到 $p_A \quad p_B$，$p_C \quad p_D$，得

$T_A / T_B \quad T_D / T_C$

A B 过程吸收热量：$Q_1 \quad C_p(T_B \quad T_A)$ ③

C D 过程放出热量：$Q_2 \quad C_p(T_C \quad T_D)$ ③

循环的效率为

$$1 \quad \frac{Q_2}{Q_1} \quad 1 \quad \frac{C_p(T_C \quad T_D)}{C_p(T_B \quad T_A)}$$

$$1 \quad \frac{T_C(1 \quad T_D / T_C)}{T_B(1 \quad T_A / T_B)} \quad 1 \quad \frac{T_C}{T_B} \quad 25\%$$ ②

2．(1) 反射点是固定端，所以反射有相位突变

反射波的表达式；

$$y_2 \quad A\cos[2\pi(\frac{x}{} \quad \frac{t}{T}) \quad \pi]$$ ⑥

(2) 合成的驻波的表达式

$y \quad y_1 \quad y_2$

$$2A\cos(2\pi\frac{x}{} \quad \frac{\pi}{2})\cos(2\pi\frac{t}{T} \quad \frac{\pi}{2})$$ ②

(3) 波腹位置：

$$2\pi\frac{x}{} \quad \frac{\pi}{2} \quad n\pi$$

$$x \quad (n \quad \frac{1}{2})\frac{}{2} \quad n \quad 1, \ 2, \ \ldots$$ ①

波节位置：

$$2\pi\frac{x}{} \quad \frac{\pi}{2} \quad (2n \quad 1)\frac{\pi}{2}$$

$$x \quad \frac{1}{2}n \quad n \quad 1, \ 2, \ \ldots$$ ①

3．(1) 求原点 O (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x；

$$\frac{xd}{D} \quad k$$ ④

$$x \quad \frac{kD}{d}$$

$$\frac{5 \quad 1200 \quad 500 \quad 10^{\ 6}}{0.50} \quad 6.0\ \text{mm}$$ ②

(2) 用透明薄膜覆盖在 S_1 缝后面时，光程差的改变为：

$$\frac{x\ d}{D} \quad (n \quad 1)l$$ ②

对零级明条纹： 0

$$\pi, \quad x \quad (n \quad 1)\frac{Dl}{d}$$

$$\frac{(1.58 \quad 1) \quad 1200 \quad 0.01}{0.50} \quad 13.9\ \text{mm}$$ ②

4．(1) 光栅常数：$d \quad \frac{1}{300}\ \text{mm} \quad \frac{10}{3}\ \mu\text{m}$ ①

光栅方程：$d \sin \quad k$

$$k \quad \frac{\sin 24.46}{300} \quad 1.38\ \mu\text{m}$$ ④

$k \quad 1$，不合题意

$k \quad 2$，即为红光波长 $_R \quad 0.69\ \mu\text{m}$ ①

$k \quad 3$，即为蓝光波长 $_B \quad 0.46\ \mu\text{m}$ ①

$k \quad 4$，不合题意

(2) 对于红光：

$$k_{max} \quad \frac{d}{_R} \quad \frac{1}{300 \quad 0.69 \quad 10^{\ 3}} \quad 4.8$$

因此，红光的第 4 级与蓝光的第 6 级两谱线还会再次同时出现，②

$$\sin \quad \frac{k \ _R}{d} \quad 4 \quad 0.69 \quad 0.3 \quad 0.828$$

$$55.9$$ ①

西安交通大学考试题

课　程　大学物理

学　院　　考试日期：　2006　年 6 月 23 日

专业班号

姓　名　　学号　　期中 [ ] 期末 [√]

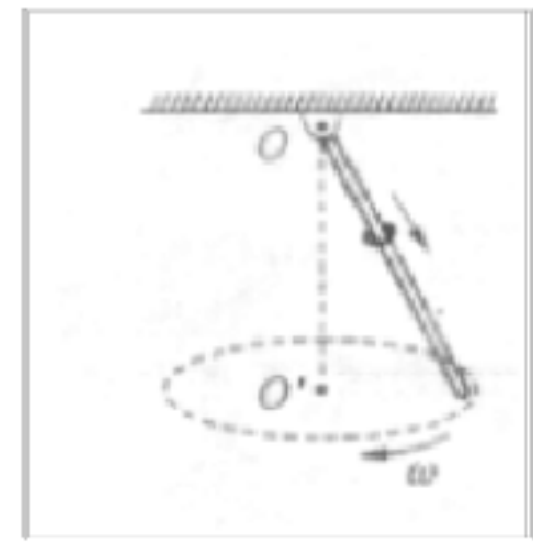
一、选择题（每题3分，共30分）

1. 一质点沿 x 轴运动，其速度与时间的关系为：　$v = 4 + t^2$ m/s，当 $t = 3$s 时，质点位于 $x = 9$m处，则质点的运动方程为：　（　）

(A) $x = 4t - \frac{1}{3}t^3 + 12$m　　(B) $x = 4t - \frac{1}{2}t^2$m

(C) $x = 2t + 3$m　　(D) $x = 4t - \frac{1}{3}t^3 + 12$m

2. 如图所示，一光滑细杆上端由光滑的铰链固定，杆可绕其上端在任意角度的锥面上绕竖直轴 OO'，作匀角速度转动。有一小环套在杆的上端处。开始使杆在一个锥面上运动起来，而后小环有静止开始沿杆下滑。在小环下滑的过程中，小环、杆和地球系统的机械能以及小环与杆对轴 OO' 的角动量这两个量中　（　）



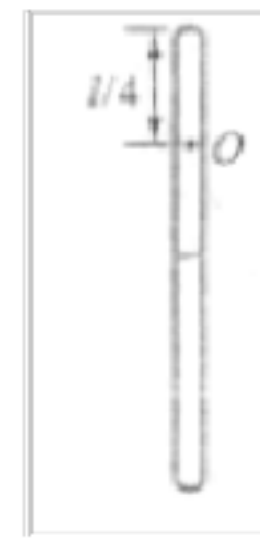
（A）机械能、角动量都守恒；

（B）机械能守恒、角动量不守恒；

（C）机械能不守恒、角动量守恒；

（D）机械能、角动量都不守恒。

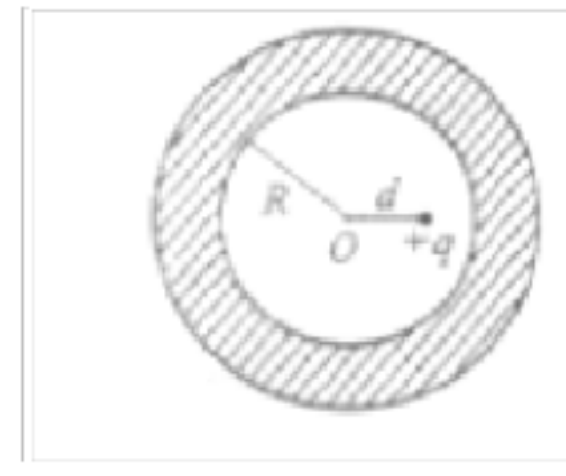
3. 一匀质细杆可绕垂直它且离其一端 $l/4$（l 为杆长）的水平固定轴 O 在竖直平面内转动。杆的质量为 m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度 ω_0。如杆恰能持续转动而不作往复摆动，则需满足（已知细杆绕轴 O 的转动惯量为 $J = (7/48)ml^2$，一切摩擦不计）　（　）



（A）$\omega_0 \geq 4\sqrt{3g/7l}$　　（B）$\omega_0 \geq 4\sqrt{g/l}$

（C）$\omega_0 \geq (4/3)\sqrt{g/l}$　　（D）$\omega_0 \geq \sqrt{12g/l}$

4. 一个未带电的空腔导体球壳，内半径为 R。在空腔内离球心的距离为 d 处（$d < R$），固定一点电荷 $+q$，如图所示。用导线把球壳接地后，再把地线撤去。选无穷远处为电势零点，则球心 O 处的电势为　（　）



（A）0　（B）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　（C）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　（D）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R}\right)$

5. 一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板的距离拉大，则两极板间的电势差U_{12}、电场强度的大小E、电场能量W将发生如下那种变化（　　）

（A）U_{12}减小、E减小、W减小；　　（B）U_{12}增大、E增大、W增大；

（C）U_{12}增大、E不变、W增大；　　（D）U_{12}减小、E不变、W不变。

6. 一原长为L的火箭，以速度v_1相对地面作匀速直线运动，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭的前端的一个靶子发射一颗子弹，子弹相对火箭的速度为v_2，在火箭上测得从射出到击中靶子的时间间隔是：（c表示真空中的光速）　　（　　）

（A）$\dfrac{L}{(v_1 \quad v_2)}$　　（B）$\dfrac{L}{v_2}$　　（C）$\dfrac{L}{(v_2 \quad v_1)}$　　（D）$\dfrac{L}{v_1\sqrt{1 \quad (v_1/c)^2}}$

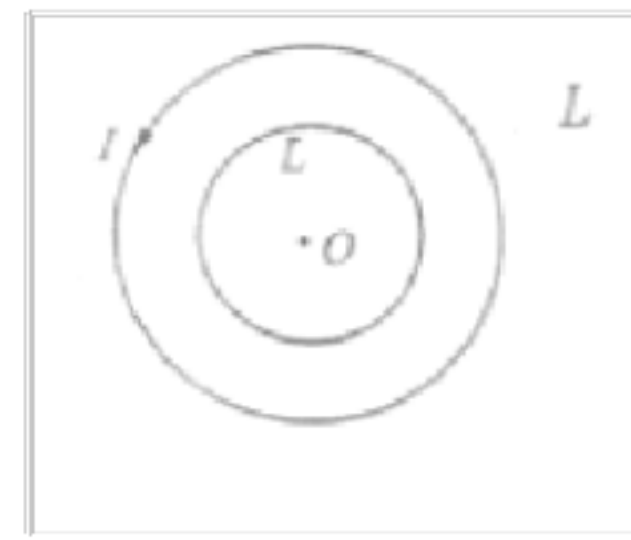
7. 如图，在一圆形电流I所在的平面内，选一个同心圆形闭合回路L，则有　　（　　）

（A）$\oint_L B\ dl \quad 0$，且环路上任意一点$B \quad 0$；

（B）$\oint_L B\ dl \quad 0$，且环路上任意一点$B \quad 0$；

（C）$\oint_L B\ dl \quad 0$，且环路上任意一点$B \quad 0$；

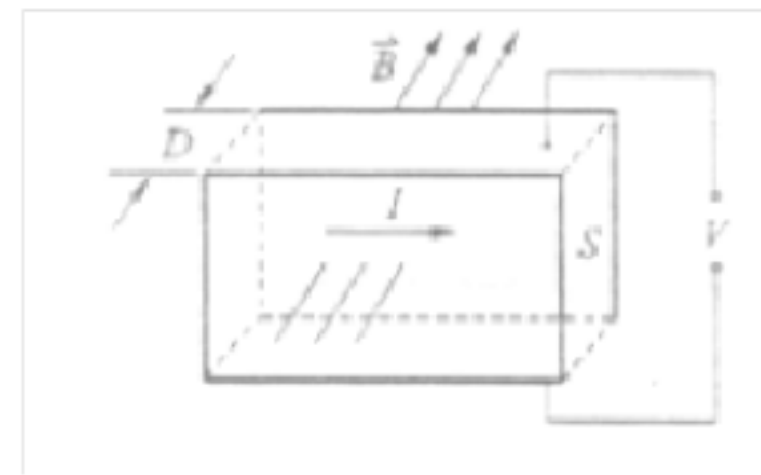
（D）$\oint_L B\ dl \quad 0$，且环路上任意一点B为常量。



8. 一通有电流I的导体，厚度为D，横截面积为S，放置在磁感应强度为B的匀强磁场中，磁场方向垂直与导体的侧表面，如图所示。现测得导体上下两面的电势差为V，则导体的霍尔系数为（　　）

（A）$\dfrac{IBV}{DS}$　　（B）$\dfrac{BVS}{ID}$

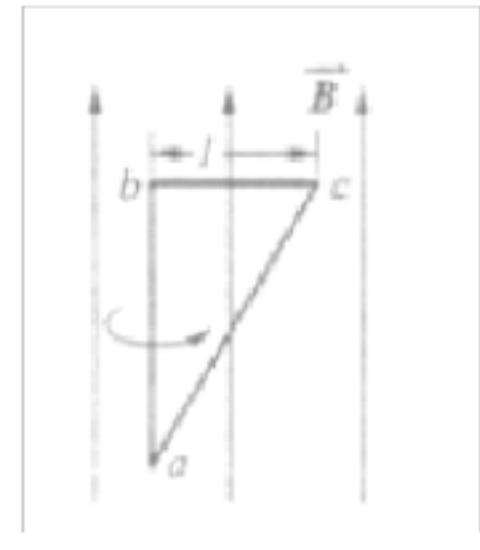
（C）$\dfrac{VD}{IB}$　　（D）$\dfrac{IVS}{BD}$



9 如图所示，直角三角形金属框架abc放在匀强磁场中，磁场B平行于边ab，bc的长度为l。当金属框架绕边ab以匀角速度　　转动时，abc回路中的感应电动势　　和两点之间的电势差$U_a \quad U_c$为　　（　　）

（A）　0，$U_a \quad U_c \quad B\ l^2$

（B）　0，$U_a \quad U_c \quad B\ l^2/2$



（C）　$B l^2$，　$U_a \quad U_c \quad B l^2/2$

（D）　$B l^2$，　$U_a \quad U_c \quad B l^2$

１０．对位移电流，有下述四种说法，其中那一种是正确的　　（　　）

（A）位移电流是由变化的电场产生；

（B）位移电流是由线性变化的磁场产生的；

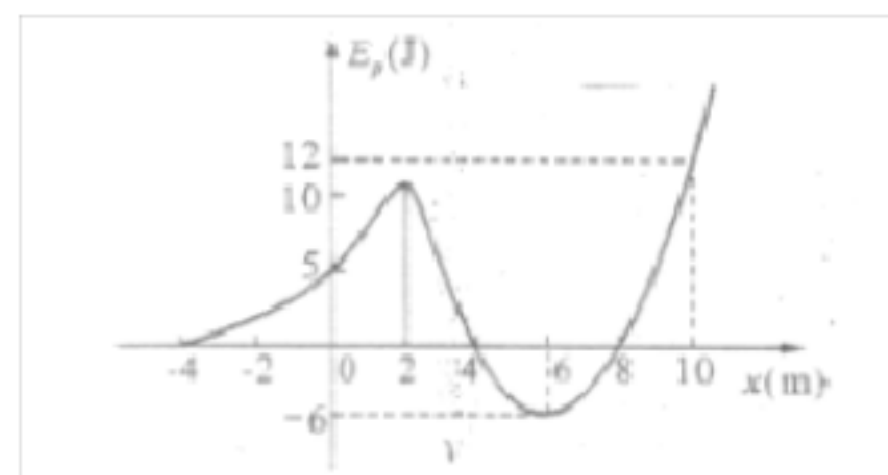
（C）位移电流的热效应服从焦耳－楞次定律；

（D）位移电流的磁效应不服从安培环路定理。

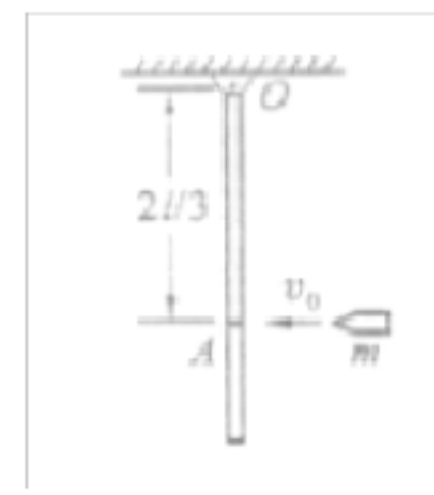
二、填空题（共３０分）

１．（本题３分）质量　m 为的物体，初速极小，在外力的作用下从原点起沿　　x 轴正向运动，所受外力的方向沿　x 轴，大小为　F　　kx。物体从原点运动到坐标为　　x_0 点的过程中所受外力的冲量大小为　_____.

２．（本题５分）一维保守力的势能曲线如图所示，则总能量　　E 为１２Ｊ的粒子的运动范围为_____；在 x ＝_____时，粒子的动能　E_k 最大；　x ＝____时，粒子的动能　E_k 最小。



３．（本题３分）长为　l，质量　M 为的匀质杆可绕通过杆一端　　O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为　　$Ml^2/3$，开始时杆竖直下垂，如图所示。现有一质量 m 为的子弹以水平速度 v_0 射入 A 点，并嵌在杆中。OA　2l/3，则子弹射入后瞬间杆的角速度　　_____



４．（本题３分）

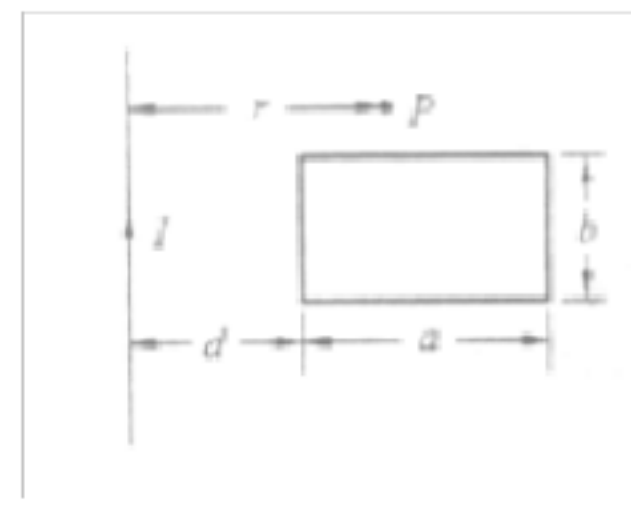
（１）在速度　v ＝_____情况下粒子的动量等于非相对论动量的两倍；

（２）在速度　v ＝_____情况下粒子的动量等于它的静止能量。

５．（本题５分）若静电场的某个区域电势等于恒量，则该区域的电场强度为　　_____，若电势随空间坐标作线性变化，则该区域的电场强度的分布为　　_____。

６．（本题５分）　一个绕有５００匝导线的平均周长５０ｃｍ的细螺绕环，　　铁芯的相对磁导率为６００，载有０　．３Ａ电流时，铁芯的磁感应强度　　B 的大小为　_____；铁芯中的磁场强度　H 的大小为　_____。（　$_0$　4　　10^{7}T　m　A^{1}）

７．（本题３分）　一个半径为　R、面密度为　　的均匀带电圆盘，以角速度　　绕过圆心且垂直盘面的轴线　　AA' 旋转；现将其放入磁感应强度为　　B 的均匀外磁场中，　B 的方向垂直于轴线　AA'。在距盘心为　r 处取一宽度为　dr 的圆环，　则该带电圆环相当的电流为　　_____，该电流所受磁力距

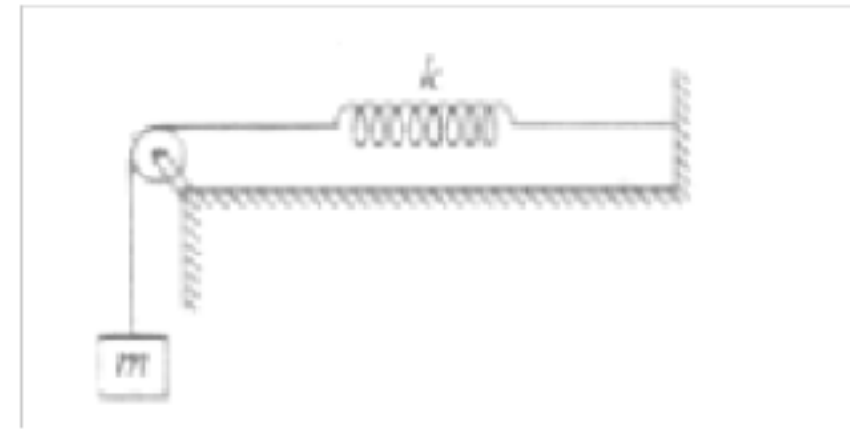


的大小为 _____，圆盘所受合力距的大小为 _____。

8．（本题 3 分）一长直导线旁有一长为 a，宽为 b 的矩形线圈，线圈与导线共面，如图所示。长直导线通有稳恒电流 I，则距长直导线为 r 处的 P 点的磁感应强度 B 为 _____；线圈与导线的互感系数为 _____。

三、计算题（共４０分，每题１０分）

1．如图所示，已知滑轮的半径为 r，转动惯量为 J，弹簧的劲度系数为 k，物体的质量为 m，设开始时物体静止且弹簧无伸长，在物体下落的过程中绳与滑轮无相对滑动，轴间不计摩擦。试求：



（1）物体下落的距离为 l 时，物体的速率。

（2）物体能够下落的最大距离。

2．一半径为 R、带电荷量为 Q 的均匀带电体，设无穷远处为电势零点。试求：

（1）球体内外电场强度的分布；

（2）球体内外电势的分布。

3．如图所示，一平行板电容器两极板相距为 d，面积为 S，在极板间平行地放一面积与极板相等、厚度为 t 的均匀电介质板，它的相对介电常数为 $_r$，设两极板分别带有 Q 的电荷，不计边缘效应。试求：

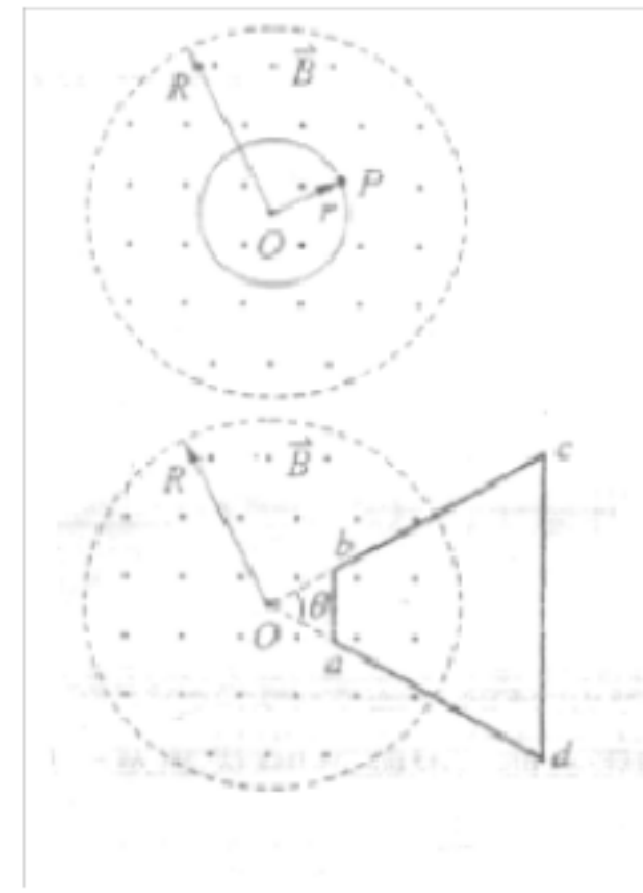


（1）电介质中电场强度和电位移的大小；

（2）两极板间的电势差；

（3）电容器的电容。

4．如图所示，在半径 R＝０．１０m的区域内有匀强磁场 B，方向垂直纸面向外，设磁场以 $\frac{dB}{dt}$＝１００ T / s 的匀速率增加。已知 $\frac{}{3}$，oa ob r 0.04 m，试求：



（1）半径为 r 的导体圆环中的感应电动势及点 P 处有旋电场强度的大小；

（2）等腰梯形导线框 abcd 中的感应电动势，并指出感应电流的方向。

05 年大学物理期末试卷

一 选择题

1. 一质点在平面上作一般曲线运动, 其瞬时速率为 V, 瞬时速率是 v, 在某一段时间内的平均速度为 a, 平均速率为 b, 他们之间的关系必定有

A. | | V | = v, | a | = b B. | V | ≠ v, | a | =b

C. | V | ≠ v, | a | =b D. | V | =v, | a | =b

2. 质量为 m的质点 , 在外力作用下 , 其运动方程为人 r=Acoswti+Bsinwtj, 式中 A,B, 都是正的常量 , 由此可知外力在 t=0 到 t= π /(2w) 这段时间内所做的功为

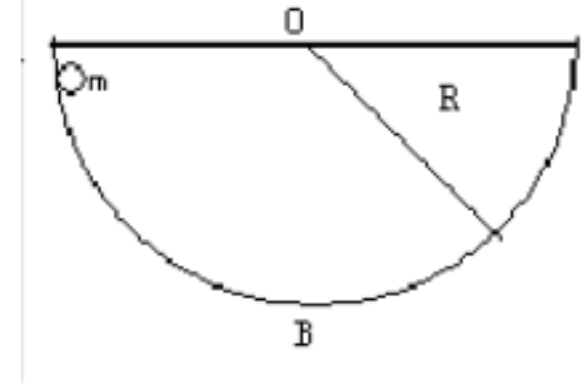
A $\frac{1}{2}mw^2(A^2+B^2)$ B m $w^2(A^2+B^2)$

C $\frac{1}{2}mw^2(A^2-B^2)$ D - $\frac{1}{2}mw^2(A^2-B^2)$

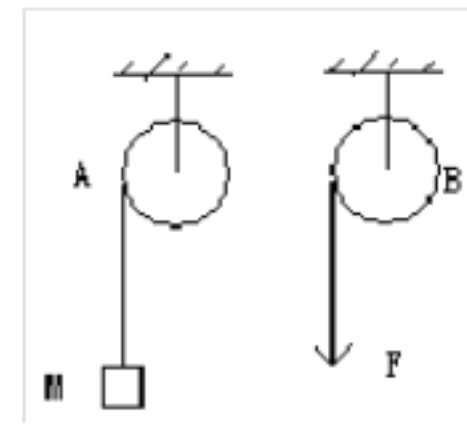
3. 一质量为 m 的质点 , 在半径为 R 的半球形容器中 , 由静止开始自边缘上的 A 点滑下 , 到达最低点 B 时 , 它对容器的正压力为 N, 则质点自 A 到 B 的过程中 , 摩擦力对其做功为

A $\frac{1}{2}R(N-3mg)$ B RN

C $\frac{1}{2}R(N-mg)$ D $\frac{1}{2}R(N-2mg)$



4. 如图 ,A,B 为两个相同的绕着轻绳 的定滑轮 ,A 滑轮挂着一质量为 M的物体 ,B 滑轮受拉力 F, 而且 F=Mg, 设 A,B 两滑轮的角加速度分别为 a,b., 不计滑轮轴的摩擦 , 则有



A a=b B a ＞ b

C a ＜ b D 开始时 a=b, 以后 a＜ b

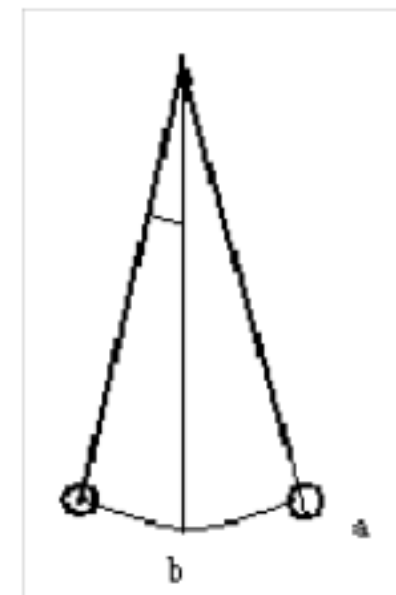
5. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动 , 开始是两臂伸开 , 转动惯量为 J_0, 角速度为 w, 然后她将两臂收回 , 使转动惯量减少为 $J_0/3$, 这时她的角速度为

A w/3 B w/ $\sqrt{3}$ C $\sqrt{3}$ w D 3w

6. 弹簧振子在光滑水平面作简谐振动时 , 弹性力在半个周期内所做的功为

A . k A^2 B $\frac{1}{2}kA^2$ C $\frac{1}{4}kA^2$ D0

7. 如图为一单摆装置 , 把小球从水平位置 b 点拉开一角度θ至 a 点, 在 t=0 时, 放手让其摆动 , 搬动规律用余弦函数表示 , 以下说法正确得是



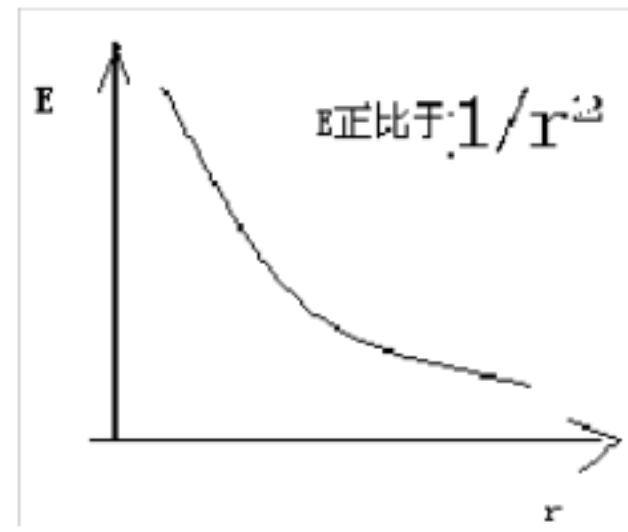
A a 处动能最小 , 相位为θ

B b 处动能最大 , 相位为θ /2

C c 处动能为零 , 相位为 - θ

D 三位置能量相同 , 初相不同

8. 如图曲线表示某种球对称静电场的场强大小 E 随径向距离 r 变化的关系 , 请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的



A 半径为 R 的均匀带点球面

B 半径为 R 的均匀带点球体

C 点电荷

D 外半径为 R, 内半径为 R/2 的均匀带电球壳

9. 无限长的直圆柱 , 半径为 R, 沿轴向均匀流有电流 , 设圆柱体内的磁感应强度为 B, 圆柱体外的磁感应强度为 B’, 则有

A B,B ’均与 r 成反比

B B,B ’均与 r 成正比

C B 与 r 成反比, B ’与 r 成正比

D B 与 r 成正比, B ’与 r 成反比

10. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $-\frac{d}{dt}=\oint E\ dl$, 式中 E 为感应电场的电场强度 , 此时表明

A 闭合曲线 L 上 E 处处相等

B 感应电场是保守力场

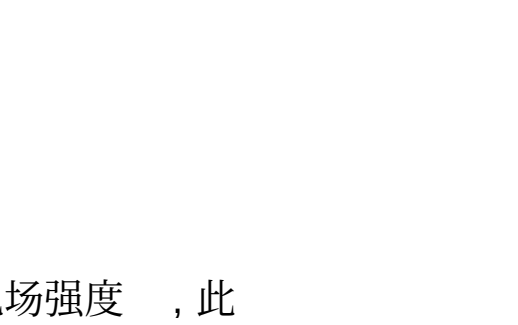
C 感应电场的电场强度线不是闭合曲线

D 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势概念

二. 填空

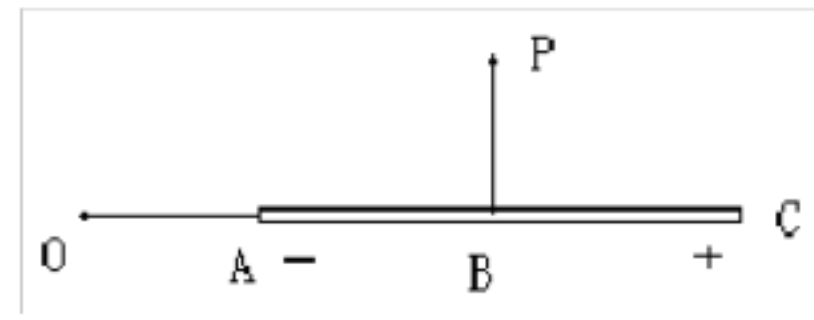
1. 设作用在质量为 1kg 的物体上的力 F=6t+3, 如果物体在这一力的作用下 , 由静止开始沿直线运动, 在 0 到 2 秒的时间间隔内 , 这个力作用在物体上的冲量大小 I=_____

2. 人造卫星沿椭圆轨道运动 , 地球中心 O 点为椭圆的一个焦点 , 已知地球半径为 6378km, 卫星与地面的最近距离为 439km, 最远距离为 2384km, 若卫星在近地点速度为 8.1km/s, 则在远地点速度为 _____

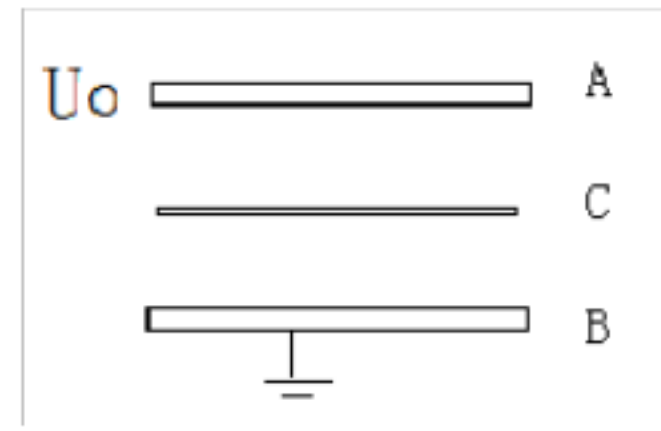


3. 一根质量为 m 长为 L 的均匀细杆 , 可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定转轴转动, 已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 , 则杆转动时收到的摩擦力矩的大小为 ____

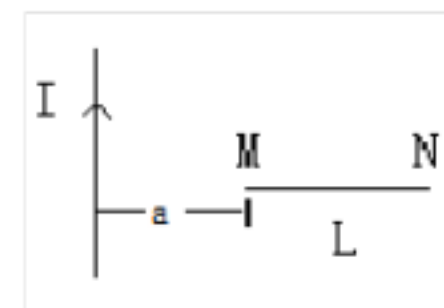
4. AC 为一根长为 2L 的带电细棒，左半部分均匀带有负电荷，右半部分均匀带有正电荷，电荷线密度分别为 - 和 +，如图，O 电在棒的延长线上，距 A 端的距离为 L,P 点在棒的垂直平分线上，到棒的垂直距离为 L, 以无穷远为电势零点，则 O点电势为 _____,P 点电势为 ____



5. 一平行板电容器，基板面积为 S, 相距为 d, 若 B 点接地，且保持 A 板的电势为 U_0. 如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导电破版 C 平行的插入两板中间，则导体薄板 C 的电势为 _____

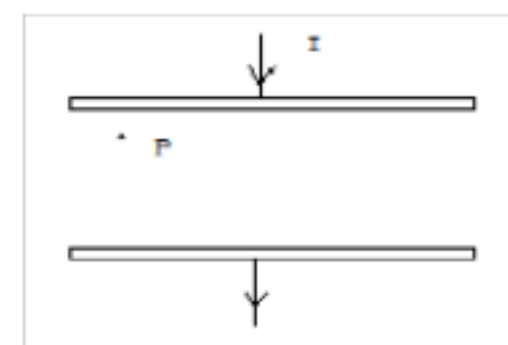


6. 如图，一段长为 L 的直导线 MN,水平放置在载电流为 I 的垂直长导线旁与竖直导线共面，并从静止由图示位置自由下落，则 t 秒末导线两端的电势差 M-N=____,M,N 哪点电势高 ____



7. 一自感线圈，电流强度在 0.002s 内均匀的由 10A 增加到 12A, 此过程中线圈内自感电动势为 400V, 则线圈的自感系数 L=____

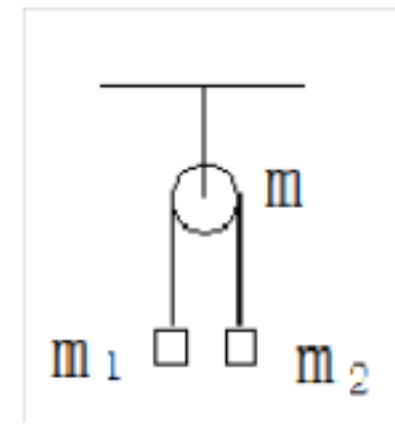
8. 圆形平行板电容器，从 q=o 开始充电，试画出充电过程中，极板间某点 P处的电场强度方向和磁场强度的方向



三. 计算题

1. 某质点在力 F＝（4＋5X） i 的作用下沿着X轴作直线运动，试求在从X＝0移到X＝１０M的过程中，力F对其所做的功是多少

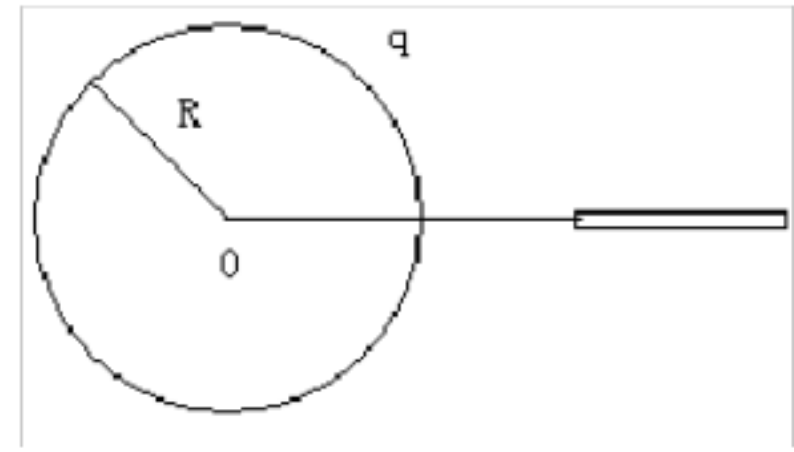
2. 一定滑轮的质量为M 半径为 r，一轻绳两边分别系 m_1 和 m_2，$m_2 > m_1$，两物体挂与滑轮上，如图，绳不伸长，绳与滑轮无相对滑动，不计轴的摩擦，试求滑轮转动的角加速度和绳中张力。



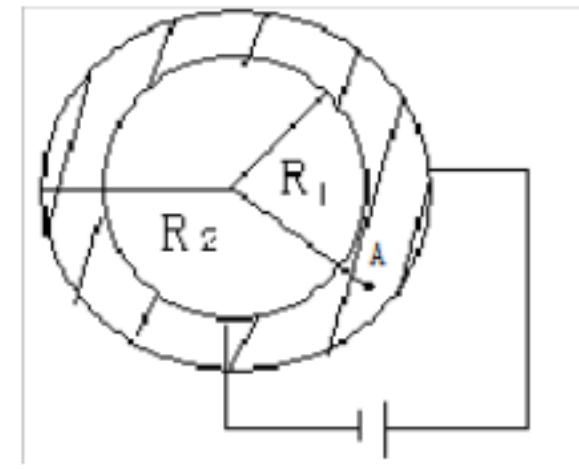
3．一带电量为q，半径为R的均匀带电球面，试求

⑴其电场强度分布

⑵如图，沿其某一半径方向上有一均匀带电细绳，电荷线密度为 ，长度为l，细绳左端离球心距离为 r_0，设球和线上的电荷分布不受影响，则细线所受电荷的电场力和细线在该电场中的电势能分别为多少。设无穷远为零势能点



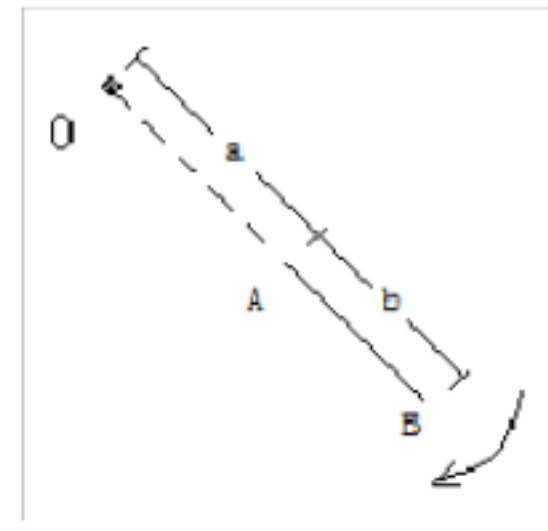
4．一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内外筒半径分别为 $R_1 = 2\ cm$，$R_2 = 5\ cm$，其间充满相对介电常数常量为 $_r$ 的各向同性均匀的电介质。电容器接在电压U为32的电源上，如图，试求距离轴线R＝3．5 cm的A点的电场强度和A点与外筒间的电势差。



5. 均匀带电刚性细杆AB，线电荷密度为 ，绕垂直与直线的轴O以w角速度匀速运动（O点在细杆AB的延长线上，求

⑴O点的磁感应强度

⑵系统的磁矩 p_m



参考答案

一 DCACD DBADD

二 1 18NS

2 6.3km/s

3 0.5 mg

L

4 $\frac{}{4_{0}}\ln\frac{3}{4}$

o

5 $\frac{U_0}{2}$ $\frac{Qd}{4s_0S}$

6 $\frac{_0 lg}{2} t \ln \frac{a \quad l}{a} N$

7 0.400H

三

2 290J

3 略

4 W $\frac{q}{4 \quad _0} \ln(\frac{r_0 \quad l}{r_0})$

5 12. 5J

6 $\frac{\quad ^0}{4} \ln \frac{a \quad b}{a}$ $\frac{[(a \quad b)^3 \quad a^3]}{6}$